

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một ấm nước đun bằng điện có công suất $1.000 \text{ W} = 1 \text{ kW}$. Mỗi ngày đun sôi 3 ấm nước, mỗi ấm mất 6 phút (0,1 giờ). Tính tiền điện đun nước trong 1 tháng (30 ngày) với giá điện 2.200 đồng/kWh.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một quả dưa hấu có dạng hình cầu đường kính 20 cm. Tính thể tích quả dưa hấu (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng bán xe đạp niêm yết giá 2.400.000 đồng/chiếc. Nhân dịp hè, cửa hàng giảm giá 10%. Khách hàng thanh toán chuyển khoản được giảm thêm 2% trên giá đã giảm. Hỏi người mua thanh toán chuyển khoản phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 72 m. Nếu giảm chiều dài 20% và tăng chiều rộng 25% thì chu vi không đổi. Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $DHOE$ nội tiếp.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 8x^2 + 15 = 0$.

--- HẾT ---